

нищами множини  $B^*$  так, щоб область  $D_1^*$  не перетворювалася у «вузьку смужку».

5. На підставі вибірки, наведеної в п. 2.5 чи у п. 3.6.2, формується нова вибірка для системи рівнянь (5.18). Вона повинна включати такі значення для кожного елемента векторів  $x_2, x_3$ , які визначають границі (максимальне і мінімальне значення) і центр відповідного інтервалу або значення, близькі до них. Елементи вибірки мають бути різними для кожного елемента векторів  $x_2, x_3$  і для кожної функції.

## 5.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ

### Задано:

- ♦ вимоги до зовнішніх показників  $y$ ;
- ♦ вимоги до внутрішніх показників  $x_i$ ;
- ♦ визначені обмеження на показники зовнішнього впливу  $x_2, x_3$ ;
- ♦ вихідні дані за експериментальною вибіркою.

### Потрібно:

- ♦ забезпечити раціональне взаємне узгодження множини внутрішніх показників  $x_i$ , множин показників зовнішнього впливу  $x_2, x_3$  множини зовнішніх показників  $y$ ;
- ♦ сформувати множину Парето для функцій  $y = \Phi(x)$ ,  $x = \langle x_1, x_2, x_3 \rangle$ ,  $\Phi = \{\Phi_i(x), i = \overline{1, m}\}$ , для якої на підставі вихідних даних забезпечуватиметься раціональне взаємне узгодження області визначення функцій  $\Phi$  і множини значень цих функцій згідно з ОП-1 та ОП-2, що описані у п. 2.

## 5.3. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

### Приклад 1

Використовуючи наведений вище алгоритм, знайдемо множину Парето для внутрішніх  $X_1(X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14})$ ,  $X_2(X_{21}, X_{22})$ ,  $X_3(X_{31}, X_{32})$  і зовнішніх  $Y(Y_1, Y_2, Y_3)$  параметрів за вибіркою обсягом даних  $q_0 = \overline{1; 25}$ , показаною у табл. 5.1.

Ітераційну процедуру пошуку множини Парето ілюструє серія вікон програми (рис. 5.1—5.4).

Для виконання вимог до  $X_1$  змінюємо межі для  $X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}$  (рис. 5.3).

Застосовуючи послідовно процедури коригування для  $X_1$  і  $Y$ , одержуємо узгоджену за внутрішніми і зовнішніми параметрами множину Парето (див. рис. 5.4).

### Приклад 2

Нехай потрібно за певний термін виконати певну роботу, наприклад, вирити котлован. Роботу можна виконати тільки за допомогою комплексу машин: виїмка землі — екскаваторами, транспортування — вантажівками або

Таблиця 5.1. Вихідні дані за експериментальною вибіркою

| $q_0$ | $X_{11}$ | $X_{12}$ | $X_{13}$ | $X_{14}$ | $X_{21}$ | $X_{22}$ | $X_{31}$ | $X_{32}$ | $Y_1$   | $Y_2$   | $Y_3$   |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 1     | 0        | 1        | 0,4      | 0,5      | 0        | 1        | 0        | 0,5      | 2,284   | 1,59933 | 1,16522 |
| 2     | 0        | 0,09     | 0,3      | 0,6      | 0,01     | 0,9      | 0,12     | 0,6      | 1,5097  | 1,05679 | 0,76995 |
| 3     | 0,22     | 0,08     | 0,2      | 0,07     | 0,02     | 0,8      | 0,22     | 0,7      | 1,55233 | 1,08663 | 0,79169 |
| 4     | 0,33     | 0,07     | 0,1      | 0,08     | 0,03     | 0,7      | 0,32     | 0,8      | 1,60862 | 1,12604 | 0,8204  |
| 5     | 0,44     | 0,06     | 0        | 0,09     | 0,04     | 0,6      | 0,42     | 0,9      | 1,67857 | 1,175   | 0,85607 |
| 6     | 0,55     | 0,5      | 0,5      | 0,1      | 0,05     | 0,05     | 0,52     | 1        | 1,91218 | 1,33853 | 0,97521 |
| 7     | 0,66     | 0,04     | 0,6      | 0,09     | 0,06     | 0,4      | 0,62     | 0,4      | 1,84825 | 1,29378 | 0,94261 |
| 8     | 0,77     | 0,03     | 0,7      | 0,08     | 0,07     | 0,3      | 0,72     | 0,3      | 1,94798 | 1,36359 | 0,99347 |
| 9     | 0,88     | 0,02     | 0,8      | 0,07     | 0,08     | 0,2      | 0,82     | 0,2      | 2,06137 | 1,44296 | 1,0513  |
| 10    | 0,99     | 0,01     | 0,9      | 0,06     | 0,09     | 0,1      | 0,92     | 0,1      | 2,18842 | 1,53191 | 1,1161  |
| 11    | 1        | 0        | 1        | 0,05     | 1        | 0        | 1        | 0        | 2,44475 | 1,71133 | 1,24682 |
| 12    | 2        | 1,5      | 0,25     | 0,04     | 1,8      | 1,1      | 2        | 1,2      | 5,32518 | 3,72763 | 2,71584 |
| 13    | 1,2      | 0,13     | 0,45     | 0,03     | 1,4      | 1,5      | 1,6      | 1,7      | 4,58537 | 3,20976 | 2,33854 |
| 14    | 1        | 0,6      | 0        | 0,02     | 0,7      | 0,4      | 0,3      | 0,5      | 2,26572 | 1,586   | 1,15552 |
| 15    | 0,8      | 0,1      | 0,45     | 0,01     | 0        | 0,7      | 1        | 0,7      | 2,4833  | 1,73833 | 1,2665  |
| 16    | 1,3      | 1,8      | 1,5      | 0        | 1,9      | 0,4      | 1,5      | 1,7      | 5,7822  | 4,04754 | 2,94892 |
| 17    | 1,1      | 0,19     | 1,9      | 0,15     | 2        | 0,3      | 1,6      | 1,8      | 4,55915 | 3,19141 | 2,32517 |
| 18    | 0,9      | 2        | 2,3      | 0        | 0,21     | 0,2      | 1,7      | 1,9      | 6,0362  | 4,22534 | 3,07846 |
| 19    | 0,7      | 2,1      | 0,27     | 0,11     | 0,22     | 0,1      | 1,8      | 2        | 5,75073 | 4,02551 | 2,93287 |
| 20    | 0,5      | 2,2      | 0,31     | 0        | 0,23     | 0        | 1,9      | 0,21     | 5,4221  | 3,79547 | 2,76527 |
| 21    | 0,3      | 1,3      | 0,7      | 0,12     | 0,14     | 0,95     | 1        | 1,2      | 3,71637 | 2,60146 | 1,89535 |
| 22    | 0,2      | 1,4      | 0,8      | 0,14     | 1,5      | 0,84     | 0,11     | 1,3      | 3,33138 | 2,33196 | 1,6990  |
| 23    | 0,1      | 1,5      | 0,9      | 0,16     | 1,6      | 0,73     | 0,12     | 1,4      | 3,41644 | 2,39151 | 1,74239 |
| 24    | 0        | 1,6      | 1        | 0        | 1,7      | 0,62     | 0,13     | 1,5      | 3,49744 | 2,44821 | 1,7837  |
| 25    | 1,5      | 1,7      | 1,1      | 0,13     | 1,8      | 0,51     | 0,14     | 1,6      | 4,23661 | 2,96563 | 2,16067 |

тракторами із причепом, укладання вивезеної землі — планувальною машиною (бульдозером, катком тощо). Задача полягає в тому, щоб підібрати параметри всіх цих машин так, щоб увесь їх комплекс працював ефективно, а роботу було виконано вчасно.

Ефективність роботи комплексу залежить від кількох груп параметрів: параметрів котловану (глибини, довжини, ширини, твердості ґрунту), параметрів дороги (довжини і якості), параметрів екскаваторів (місткості ковша), параметрів вантажівок (вантажопідйомності), параметрів бульдозера (потужності) (табл. 5.2). Задачу розв'язували, використовуючи наведений вище алгоритм.

Інтерфейс користувача організовано у вигляді багатовіконного програмного інтерфейсу, що дає змогу одночасно відображати й оперувати всіма даними, доступними ОПР. Ці дані у процесі роботи алгоритму можна змінювати.

Отримати такі результати розв'язання задачі:

- ♦ раціональні значення якісних показників та відповідні їм значення конструктивних показників і параметрів зовнішнього впливу;
- ♦ остаточний результат у вигляді шуканої множини Парето після виконання потрібної кількості ітерацій;
- ♦ початкові обмеження на значення параметрів і функцій.

**Ітераційна процедура пошуку**

| Межі змінних (D+-) | Коригування X1 | Межі змінних (Do) |
|--------------------|----------------|-------------------|
| x11: [ 0 ; 2 ]     | D+- := Do      | x11: [ 0 ; 2 ]    |
| x12: [ 0 ; 2,2 ]   |                | x12: [ 0 ; 2,2 ]  |
| x13: [ 0 ; 2,3 ]   |                | x13: [ 0 ; 2,3 ]  |
| x14: [ 0 ; 0,16 ]  |                | x14: [ 0 ; 0,16 ] |

  

| Межі функцій (B+-) | Коригування Y | Межі функцій (Bo)     |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| y1: [ 1 ; 7 ]      | B+- := Bo     | y1: [ 1,105 ; 5,855 ] |
| y2: [ 1 ; 5 ]      |               | y2: [ 0,935 ; 4,027 ] |
| y3: [ 0 ; 4 ]      |               | y3: [ 0,802 ; 2,952 ] |

Процедура коригування обмежень на Y

B+- не вкладено в Bo,  
потрібно підкоригувати межі (B+-) для функцій y1,y2,y3,  
або перейти до процедури коригування меж для X1.

Рис. 5.1. Процедура коригування Y

**Ітераційна процедура пошуку**

| Межі змінних (D+-) | Коригування X1 | Межі змінних (Do)      |
|--------------------|----------------|------------------------|
| x11: [ 0 ; 2 ]     | D+- := Do      | x11: [ 0,588 ; 0,691 ] |
| x12: [ 0 ; 2,2 ]   |                | x12: [ 0,704 ; 0,773 ] |
| x13: [ 0 ; 2,3 ]   |                | x13: [ 0,879 ; 0,917 ] |
| x14: [ 0 ; 0,16 ]  |                | x14: [ 0,038 ; 0,108 ] |

  

| Межі функцій (B+-) | Коригування Y | Межі функцій (Bo)     |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| y1: [ 1 ; 7 ]      | B+- := Bo     | y1: [ 1,105 ; 5,855 ] |
| y2: [ 1 ; 5 ]      |               | y2: [ 0,935 ; 4,027 ] |
| y3: [ 0 ; 4 ]      |               | y3: [ 0,802 ; 2,952 ] |

Процедура коригування обмежень на X1

Якщо D+- не вкладено в Do,  
потрібно підкоригувати межі (D+-) для X1.

Рис. 5.2. Процедура коригування  $X_1$  (перша ітерація)

**Ітераційна процедура пошуку**

Межі змінних (D+-)

|      |                   |
|------|-------------------|
| x11: | [ 0,588 ; 0,691 ] |
| x12: | [ 0,704 ; 0,773 ] |
| x13: | [ 0,879 ; 0,917 ] |
| x14: | [ 0,038 ; 0,108 ] |

Коригування X1

D+- := Do

Межі змінних (Do)

|      |                   |
|------|-------------------|
| x11: | [ 0,588 ; 0,691 ] |
| x12: | [ 0,704 ; 0,773 ] |
| x13: | [ 0,879 ; 0,917 ] |
| x14: | [ 0,038 ; 0,108 ] |

Коригування Y

B+- := Bo

Межі функцій (B+-)

|     |           |
|-----|-----------|
| y1: | [ 1 ; 7 ] |
| y2: | [ 1 ; 5 ] |
| y3: | [ 0 ; 4 ] |

Межі функцій (Bo)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| y1: | [ 1,105 ; 5,855 ] |
| y2: | [ 0,935 ; 4,027 ] |
| y3: | [ 0,802 ; 2,952 ] |

Процедура коригування обмежень на X1

Якщо D+- не вкрито в Do,  
потрібно підкоригувати межі (D+-) для X1.

Рис. 5.3. Процедура коригування  $X_1$  (друга ітерація)

**Ітераційна процедура пошуку**

Межі змінних (D+-)

|      |                   |
|------|-------------------|
| x11: | [ 0,588 ; 0,691 ] |
| x12: | [ 0,704 ; 0,773 ] |
| x13: | [ 0,879 ; 0,917 ] |
| x14: | [ 0,038 ; 0,108 ] |

Коригування X1

D+- := Do

Межі змінних (Do)

|      |                   |
|------|-------------------|
| x11: | [ 0,588 ; 0,691 ] |
| x12: | [ 0,704 ; 0,773 ] |
| x13: | [ 0,879 ; 0,917 ] |
| x14: | [ 0,038 ; 0,108 ] |

Коригування Y

B+- := Bo

Межі функцій (B+-)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| y1: | [ 1,105 ; 5,855 ] |
| y2: | [ 0,935 ; 4,027 ] |
| y3: | [ 0,802 ; 2,952 ] |

Межі функцій (Bo)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| y1: | [ 1,105 ; 5,855 ] |
| y2: | [ 0,935 ; 4,027 ] |
| y3: | [ 0,802 ; 2,952 ] |

Процедура коригування обмежень на Y

B+- вкрито в Bo,  
отже  $B^{+-} = B^*$ , і область Парето знайдено.

Рис. 5.4. Узгоджена за внутрішніми і зовнішніми параметрами множина Парето



Рис. 5.5. Ітераційна процедура знаходження множини Парето

### 5.3. Приклади виконання роботи

Таблиця 5.2. Вихідні дані для прикладу 2

| Номер вибірки | Глибина котловану, м | Довжина котловану, м | Ширина котловану, м | Твердість ґрунту (число твердості) | Довжина дороги, км | Якість дороги, ум. од. | Місткість ковша екскаватора, м <sup>3</sup> | Вантажо-підйомність вантажівки, т | Потужність бульдозера, к.с. | Вартість робіт, тис. грн | Тривалість робіт, год |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1             | 8                    | 8                    | 3                   | 1                                  | 3                  | 0                      | 3                                           | 2                                 | 3                           | 400                      | 18                    |
| 2             | 1                    | 4                    | 2                   | 2                                  | 5                  | 1                      | 5                                           | 3                                 | 1                           | 100                      | 14                    |
| 3             | 5                    | 5                    | 3                   | 1                                  | 3                  | 0                      | 2                                           | 4                                 | 1                           | 500                      | 12                    |
| 4             | 10                   | 8                    | 4                   | 1                                  | 5                  | 1                      | 4                                           | 5                                 | 2                           | 300                      | 20                    |
| 5             | 2                    | 7                    | 3                   | 1                                  | 5                  | 0                      | 1                                           | 2                                 | 2                           | 200                      | 10                    |
| 6             | 2                    | 6                    | 2                   | 2                                  | 3                  | 0                      | 3                                           | 4                                 | 3                           | 100                      | 11                    |
| 7             | 6                    | 3                    | 1                   | 1                                  | 3                  | 0                      | 5                                           | 3                                 | 1                           | 300                      | 17                    |
| 8             | 7                    | 5                    | 2                   | 1                                  | 5                  | 1                      | 2                                           | 2                                 | 2                           | 400                      | 19                    |
| 9             | 6                    | 4                    | 3                   | 2                                  | 1                  | 0                      | 2                                           | 5                                 | 2                           | 500                      | 13                    |
| 10            | 8                    | 4                    | 3                   | 1                                  | 4                  | 1                      | 3                                           | 2                                 | 3                           | 250                      | 10                    |
| 11            | 2                    | 3                    | 3                   | 2                                  | 1                  | 1                      | 1                                           | 3                                 | 1                           | 270                      | 14                    |
| 12            | 5                    | 5                    | 2                   | 1                                  | 2                  | 0                      | 2                                           | 2                                 | 1                           | 370                      | 17                    |
| 13            | 9                    | 8                    | 1                   | 1                                  | 5                  | 0                      | 5                                           | 5                                 | 3                           | 550                      | 19                    |
| 14            | 3                    | 7                    | 4                   | 1                                  | 3                  | 0                      | 4                                           | 4                                 | 2                           | 150                      | 15                    |
| 15            | 4                    | 6                    | 3                   | 1                                  | 2                  | 1                      | 3                                           | 3                                 | 1                           | 370                      | 13                    |
| 16            | 5                    | 5                    | 2                   | 2                                  | 1                  | 0                      | 2                                           | 2                                 | 2                           | 420                      | 18                    |
| 17            | 7                    | 2                    | 1                   | 2                                  | 1                  | 0                      | 1                                           | 4                                 | 2                           | 170                      | 11                    |
| 18            | 3                    | 9                    | 2                   | 2                                  | 5                  | 0                      | 3                                           | 3                                 | 1                           | 120                      | 10                    |
| 19            | 4                    | 7                    | 5                   | 1                                  | 4                  | 0                      | 5                                           | 2                                 | 1                           | 280                      | 17                    |

Таблиця 5.3. Узгоджена

| Глибина котловану, м | Довжина котловану, м | Ширина котловану, м | Твердість ґрунту (число твердості) | Довжина дороги, км | Якість дороги, ум. од. |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| [1,709; 4,884]       | [4,192; 6,595]       | [1,688; 3,3]        | [1; 2]                             | [1,015; 5,11]      | [0;1]                  |

Розв'язуючи задачу в інтерактивному діалоговому режимі (рис. 5.5), одержуємо узгоджену множину Парето (табл. 5.3).

Отже, наведені приклади ілюструють практичну можливість знаходити раціональний компроміс між суперечливими цілями під час розробки окремих виробів нової техніки або організації низки технологічних процесів у єдину технологію будівельних, промислових чи інших видів робіт із використанням системи різних видів техніки.

#### 5.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Чим зумовлено потребу знаходження раціонального компромісу між суперечливими цілями під час створення нового виробу?

2. Які особливості формування множини Парето на основі взаємного узгодження області визначення і множини значень цільових функцій?

3. У чому полягає суть підходу до формування множини Парето на основі взаємного узгодження області визначення і множини значень цільових функцій?

4. Які фактори і дії характеризують суперечливість цілей під час створення нового виробу?

5. За яких обмежень і припущень можна знайти раціональний компроміс між суперечливими цілями під час створення нового виробу?

6. У чому полягає суть побудови алгоритму формування множини Парето?

7. Чи є взаємозамінними підходи до формування множини Парето на основі узгодження лише області визначення або лише множини значень цільових функцій?

8. Чи є необхідність знаходити раціональний компроміс між суперечливими цілями під час розробки окремих виробів?

9. Які методи застосовуються при розв'язанні несумісних систем рівнянь?

10. У чому полягає суть двох протилежних підходів при побудові множини Парето?

#### 5.5. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ

Для наведених нижче варіантів застосовувати вибірки, що наведено у табл. 2.1—2.9, 3.1—3.4.

##### Варіант 1

1. Сформувати систему рівнянь:

$$y_{1i}[q_0] - \Phi_{1i}(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad q_0 = [1, k_0];$$